Limiti infiniti, limite destro e sinistro

Marco Cerbella

Lezione 10 – 26 ottobre 2026

1 Limiti infiniti per $x \to x_0$

Definizione. [Limite $\pm\infty$ in un punto] Sia $f : D \to \mathbb{R}$ e x_0 di accumulazione. Si dice che f *ha limite* $+\infty$ (o tende a $+\infty$) per x tendente a x_0 e si scrive $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ se

$$\forall M > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x \in D \setminus \{x_0\} : |x - x_0| < \delta \text{ si ha } f(x) > M.$$

Si dice che f *ha limite* $-\infty$ per $x \to x_0$ e si scrive $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ se

$$\forall M > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x \in D \setminus \{x_0\} : |x - x_0| < \delta \text{ si ha } f(x) < -M.$$

Graficamente: vicino alla retta verticale $x = x_0$ (*asintoto verticale*) il grafico di f supera ogni retta orizzontale $y = M$ (o scende sotto ogni retta $y = -M$).

Esempio ($\lim_{x\to 3} \frac{1}{(x-3)^2} = +\infty$)**.** Qui $x_0 = 3$. Fissato $M > 0$:

$$\frac{1}{(x-3)^2} > M \iff (x-3)^2 < \frac{1}{M} \iff \sqrt{(x-3)^2} < \sqrt{\frac{1}{M}} \iff |x-3| < \frac{1}{\sqrt{M}}.$$

Basta considerare $\delta = \dfrac{1}{\sqrt{M}}$: per ogni $M > 0$, preso $\delta = \dfrac{1}{\sqrt{M}}$, per ogni $x \in D$ con $|x-3| < \dfrac{1}{\sqrt{M}}$ si ha $\dfrac{1}{(x-3)^2} > M$.

2 Limite destro e sinistro

Esempio ($f(x) = \frac{1}{x}$ non ha limite per $x \to 0$)**.** Per $x > 0$, vicini a 0, $\frac{1}{x}$ si avvicina a $+\infty$; per $x < 0$, vicini a 0, $\frac{1}{x}$ si avvicina a $-\infty$. Quindi $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x}$ *non esiste.*

Serve allora distinguere da che parte x si avvicina a x_0.

Definizione. [Limite destro e sinistro] Sia $f : D \to \mathbb{R}$ definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$ tranne eventualmente nel punto x_0.
Si dice che f ha *limite destro* $\ell \in \mathbb{R}$ per x tendente a x_0 e si scrive $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \ell$ se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x \in D \setminus \{x_0\} :$$
$$0 < x - x_0 < \delta\ (x_0 < x < x_0 + \delta) \text{ si ha } |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Si dice che f ha *limite sinistro* $\ell \in \mathbb{R}$ per x tendente a x_0 e si scrive $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell$ se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x \in D \setminus \{x_0\} :$$
$$-\delta < x - x_0 < 0 \ (x_0 - \delta < x < x_0) \text{ si ha } |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Le definizioni con limite $\pm\infty$ si danno in modo analogo, con la condizione $f(x) > M$ o $f(x) < -M$ al posto di $|f(x) - \ell| < \varepsilon$.

Esempio ($\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ e $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$)**.** *Limite destro.* Fissato $M > 0$ consideriamo $\frac{1}{x} > M$, cioè (per $x > 0$) $x < \frac{1}{M}$. Quindi $0 < x - 0 < \delta$ con $\delta = \frac{1}{M}$.

Limite sinistro. Fissato $M > 0$ consideriamo $\frac{1}{x} < -M$. Ponendo $x = -y$ con $y > 0$ si ha $-\frac{1}{y} < -M$, cioè $\frac{1}{y} > M$, cioè $y < \frac{1}{M}$, e tornando a x ($y = -x$): $-x < \frac{1}{M}$, cioè $x > -\frac{1}{M}$. Quindi $\delta = \frac{1}{M}$ e la condizione è $-\delta < x < 0$.

3 Intorno destro e sinistro; continuità laterale

Definizione. [Intorni destro e sinistro] L'*intorno destro* di x_0 di ampiezza $r > 0$ è

$$I_r^+(x_0) = [x_0, x_0 + r[= \{x \in \mathbb{R} : 0 \le x - x_0 < r\},$$

l'*intorno sinistro* di x_0 di ampiezza $r > 0$ è

$$I_r^-(x_0) =]x_0 - r, x_0] = \{x \in \mathbb{R} : -r < x - x_0 \le 0\}.$$

Definizione. [Continuità da destra e da sinistra] Sia $f : D \to \mathbb{R}$ definita in un intorno destro di $x_0 \in \mathbb{R}$. Si dice che f è *continua da destra* in x_0 se

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Sia f definita in un intorno sinistro di x_0. Si dice che f è *continua da sinistra* in x_0 se

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

Proposizione. Sia f una funzione definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$ tranne eventualmente in x_0. La funzione f ha limite L (finito o infinito) per x tendente a x_0 se e solo se esistono i limiti destro e sinistro di f per $x \to x_0$ e tali limiti sono entrambi uguali a L.
Una funzione f definita in un intorno di x_0 è continua in x_0 se e solo se è continua da destra e da sinistra in x_0.

Se f è continua in tutti i punti di D si dice che f è *continua*. Cioè, dato $x_0 \in D$, f è continua in x_0 se per x vicino a x_0 si ha che $f(x)$ è arbitrariamente vicino a $f(x_0)$, oppure x_0 è un punto isolato.